

Estudiante: Karool Elizabeth Cabrera Moreno

Fecha: 11/05/2026

Materia: Desarrollo de Sistemas Digitales

Paralelo: "A"

Docente: Ing. Jorge Zambrano

Actividad: Estudio de Caso - Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)

Requerimientos funcionales

- **Gestión de usuarios**
El sistema deberá permitir el registro de usuarios, iniciar sesión mediante credenciales correspondientes y cerrar sesión, administrar tres roles (usuario final, soporte técnico y administrador), el administrador debe poder crear, editar y eliminar usuarios.
- **Gestión de tickets**
El sistema deberá permitir crear tickets de incidentes. El usuario podrá ingresar la descripción del problema, nivel de prioridad, categoría, ubicación del fallo o equipo afectado y evidencias para crear el ticket. Automáticamente el sistema deberá crear un ID único para cada ticket y con fecha y hora de creación. El sistema también debe permitir consultar el estado, actualizar y cerrar los tickets, además de guardar el historial de todos los cambios de los tickets.
- **Gestión de incidentes**
El sistema debe clasificar los incidentes por categoría (hardware, software, red, seguridad, servicios), también debe asignar y/o modificar el nivel de prioridad (baja, media, alta o urgente). De igual forma el sistema deberá permitir indicar donde ocurrió el incidente.
- **Gestión de Técnicos**
El administrador podrá asignar a un técnico según su especialidad, el técnico podrá aceptar o rechazar el ticket, también podrá actualizar el estado del ticket (resuelto, en proceso, pendiente, cerrado). Además, podrá registrar la solución del incidente mediante un comentario.
- **Sistema de notificaciones**
El sistema deberá enviar notificaciones al técnico cuando se le asigne un ticket y cuando un ticket sea urgente; y al usuario cuando se cambie el estado del ticket.
- **Reportes y monitoreo**
Los usuarios podrán visualizar información de los tickets según su rol:
 - ✓ El usuario final visualiza los tickets que haya registrado
 - ✓ El técnico visualiza los tickets asignados
 - ✓ El administrador visualiza todos los tickets del sistema

Requerimientos no funcionales

- **Rendimiento**

El sistema deberá ser capaz de responder a las consultas menos de 3 segundos y soportar múltiples y hora usuarios concurrentes.

- **Escalabilidad**

El sistema deberá permitir agregar nuevos módulos sin afectar los que ya existan y soportar el crecimiento de tickets y usuarios.

- **Seguridad**

Las contraseñas deben almacenarse cifradas, requerir autenticación y restricción de funciones según el rol de usuario.

- **Disponibilidad**

El sistema debe funcionar 24/7 y minimizar la pérdida de información ante fallos.

- **Usabilidad**

La interfaz del sistema debe ser intuitiva y fácil de manejar, de igual manera mostrar mensajes de error y confirmación.

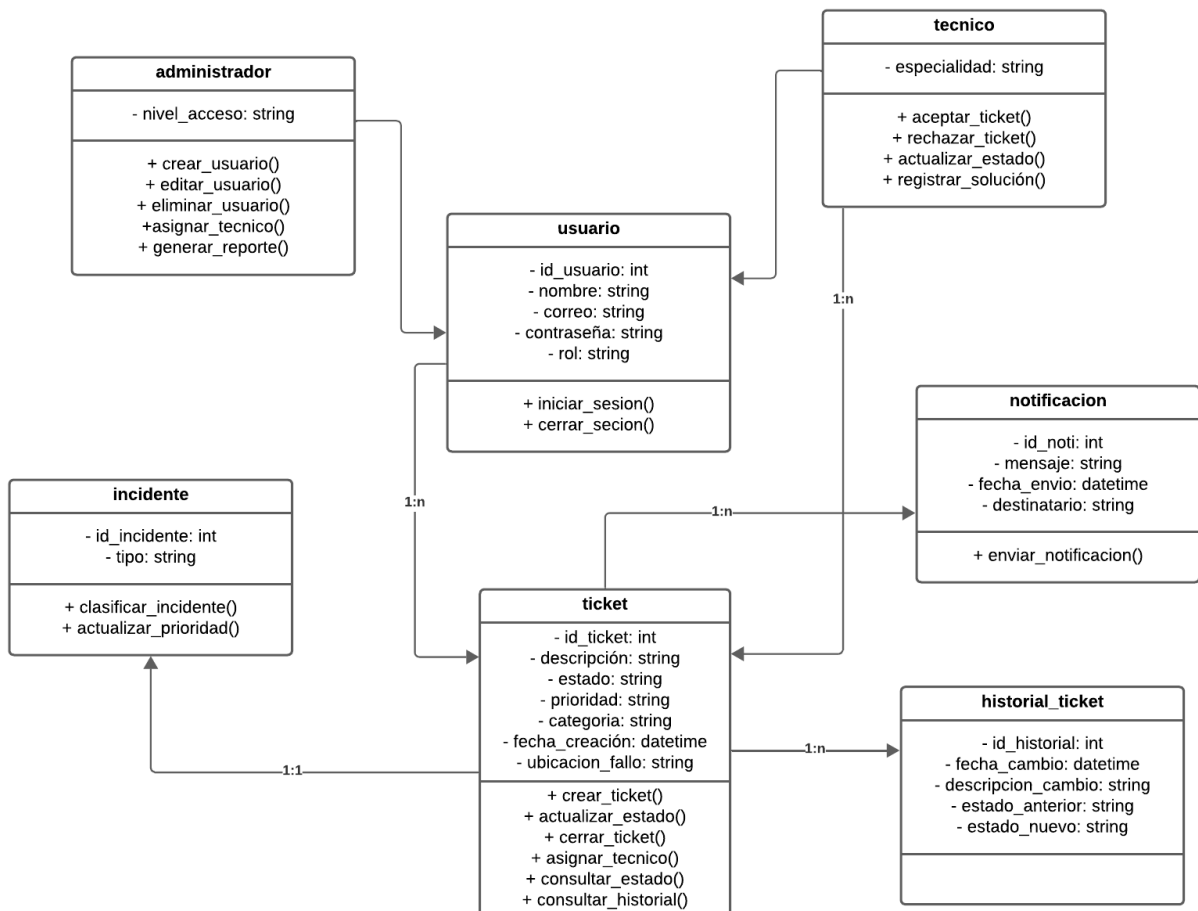
- **Compatibilidad**

El sistema debe ser compatible y adaptable para diferentes dispositivos y navegadores.

- **Mantenibilidad**

El sistema debe desarrollarse de forma modular para futuras actualizaciones y mantenimiento.

DIAGRAMA UML



CASO DE USO

